

Comenzado el	martes, 21 de noviembre de 2023, 16:57
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de noviembre de 2023, 17:45
Tiempo empleado	48 minutos 30 segundos
Puntos	39,41/50,00
Calificación	7,88 de 10,00 (79%)
Comentario -	Muy bien!!, te recomiendo que revises y hagas una relectura de la bibliografía de aquellos ítem en los que tuviste dificultad. Saludos!!

Pregunta 1

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un esquema de autenticación sencillo, que se basa en el intercambio de desafíos (nros aleatorios) y el uso de una clave de sesión precompartida se puede decir que:

Seleccione una:

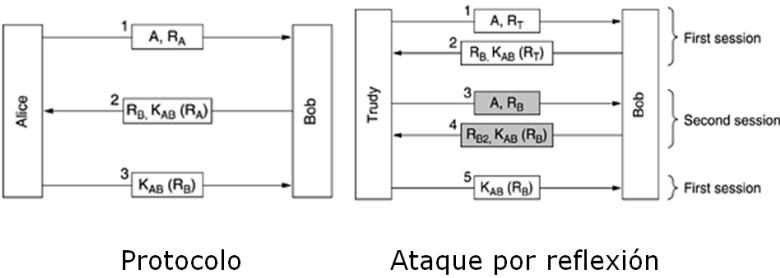
- ☐ a. Es vulnerable al ataque de fuerza bruta
- ☒ b. Es vulnerable al ataque por reflexión
- ☐ c. Es vulnerable al ataque "del cumpleaños"

✓ Correcto

Respuesta correcta

Esquemas de Autenticación

- Un problema equivalente para claves privadas.
- Un protocolo sencillo se basa en el intercambio de desafíos (nros aleatorios) y el uso de una clave de sesión precompartida
- Pero es vulnerable al ataque por reflexión



La respuesta correcta es: Es vulnerable al ataque por reflexión

Pregunta 2

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

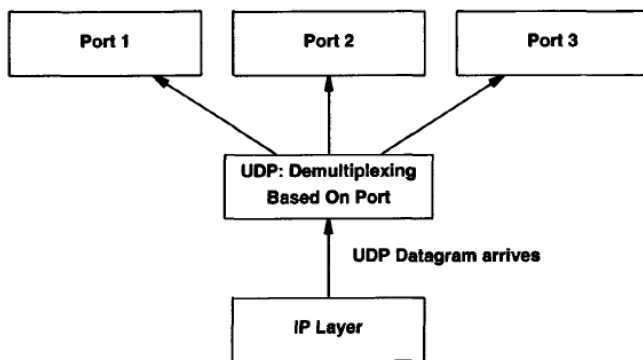
¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

Seleccione una:

- ☒ a. Demultiplexación basada en dirección de puertos
- ☐ b. Demultiplexación basada en dirección de host
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección de red
- ☐ d. Demultiplexación basada en dirección del servidor

✓ Correcto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

Pregunta 3

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para la fragmentación en IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La cabecera de fragmentación incluye el bit D (don't fragment)
- ☒ b. Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes
- ☒ c. La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits
- ☒ d. Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Si no se conoce la MTU mínima, se utiliza MTU=576 Bytes, Se utiliza el procedimiento de descubrimiento de MTU, La cabecera de fragmentación tiene un identificador de 32 bits

Pregunta 4

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Hello
- ☐ b. RTO
- ☐ c. 2MSL
- ☐ d. Persist
- ☒ e. Keepalive

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

Pregunta 5

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un nodo MPLS (LSR) es capaz de enviar paquetes nativos de nivel de red

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

Esto es verdadero, pues los nodos MPLS también ejecutan protocolos de enrutamiento de nivel 3 (ver “REDES E INTERNET DE ALTA VELOCIDAD. RENDIMIENTO Y CALIDAD DESERVICIO” Autor: STALLINGS, WILLIAMS. 2a Edición, Pearson Prentice Hall, 2004.ISBN 84-205-3921-X. Página 537

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

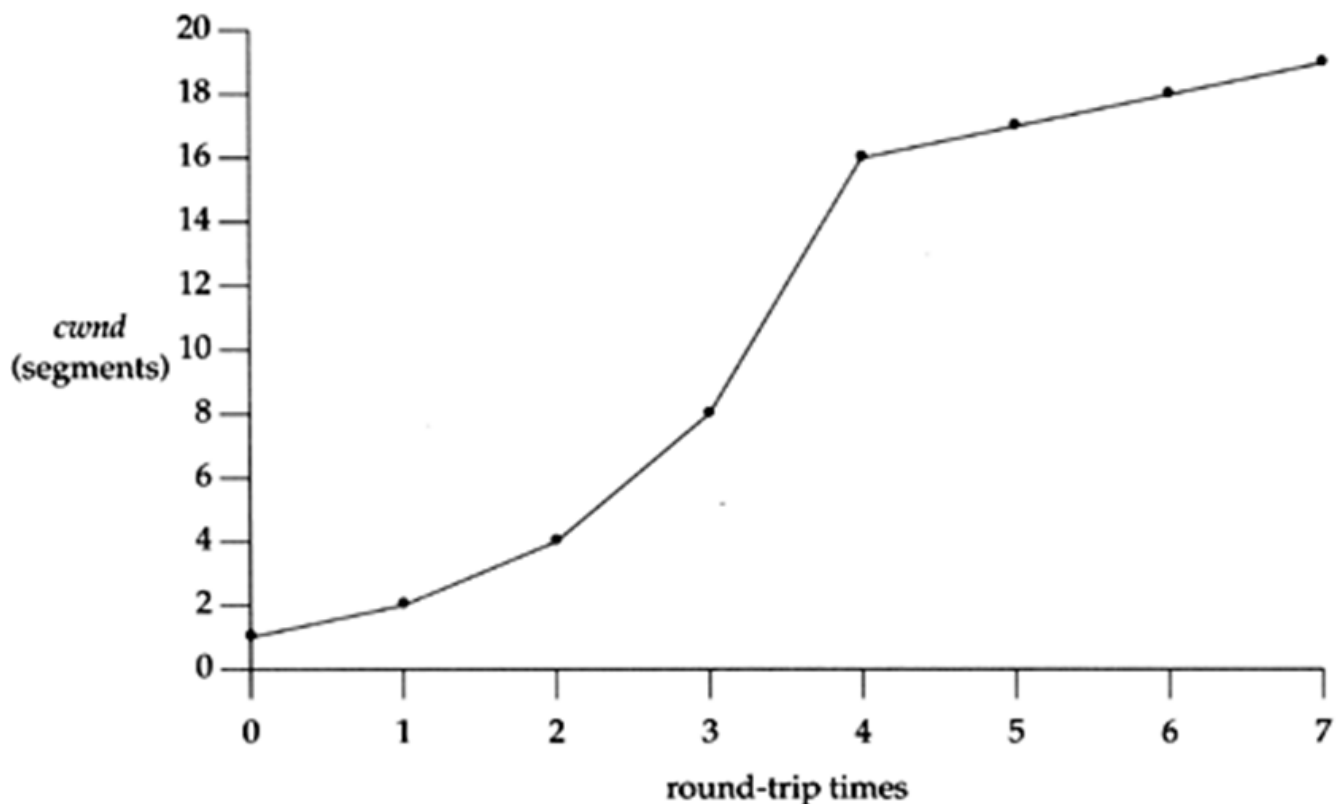
Indique cual de las siguientes opciones son verdaderas para el vencimiento del temporizador RTO

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1 \text{ MSS}$ ✓ Correcto
- ☒ b. Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$ ✓ Correcto
- ☒ c. Se aplica SS hasta que ocurra un RTO ✓ Correcto
- ☒ d. Ssthresh nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA ✓ Correcto
- ☒ e. Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance ✓ Correcto
- ☒ f. Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda ✓ Correcto
- ☒ g. A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente ✓ Correcto
- ☒ h. Se agrega un nuevo parámetro, ssthresh, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536 ✓ Correcto

Respuesta correcta

SStresh = 16 MSS y cuando ocurrió RTO $cwnd = 32 \text{ MSS}$



Las respuestas correctas son: Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance, Se agrega un nuevo parámetro, ssthresh, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536, Se aplica SS hasta que ocurra un RTO, Ssthresh nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA, Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd)/2$ y $cwnd = 1 \text{ MSS}$, Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$, A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente, Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda

Pregunta 7

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son válidas para el campo TOS de IPv4?

Seleccione una o más de una:

- | | | | |
|--|---|---|------------|
| ☒ a. | Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal | ✓ | correcto |
| ☒ b. | Si están en cero indica descarte | ✗ | Incorrecto |
| ☒ c. | si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red | ✓ | Correcto |
| ☒ d. | Los bits 6 y 7 no se utilizan | ✓ | Correcto |
| ☒ e. | Los tres primero bits Indican Prioridad | ✓ | Correcto |
| ☒ f. | Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff | ✓ | Correcto |

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Los tres primero bits Indican Prioridad, Si los tres primeros bits están en cero significa prioridad normal, si el valor en decimal de los tres primeros bits es 7, significa control de red, Los bits 6 y 7 no se utilizan, Este campo fue modificado para acomodar DSCP en ServDiff

Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique las técnicas de interoperabilidad entre IPv6 e IPv4

Seleccione una o más de una:

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------|
| ☒ a. | Protocolos Duales | ✓ | Correcto |
| ☒ b. | Pilas Duales y encapsulado en túnel | ✓ | Correcto |
| ☒ c. | Traductores de nivel de aplicación | ✓ | Correcto |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Protocolos Duales, Pilas Duales y encapsulado en túnel, Traductores de nivel de aplicación

Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuantos Bytes tiene un encabezado mínimo IPv6

Seleccione una:

- ☐ a. 64 bytes
- ☐ b. 20 bytes
- ☐ c. 48 bytes
- ☐ d. 1500 bytes
- ☒ e. 40 bytes

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 40 bytes

Pregunta 10

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

El algoritmo de vector distancia es también conocido por:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Algoritmo de Bellman-Ford
- ☐ b. Algoritmo de Dijkstra
- ☐ c. Algoritmo de Ford-Fulkerson

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Algoritmo de Bellman-Ford, Algoritmo de Ford-Fulkerson

Pregunta 11

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un paquete se descarta porque el receptor no dispone de buffers de memoria libre debido a una situación de sobrecarga temporal:

Seleccione una:

- ☐ a. devuelve un mensaje ICMP "parameter error"
- ☒ b. descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench ✓ Correcto
- ☐ c. descarta el paquete y envía al destino que hay congestión mediante mensaje ICMP source quench

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: descarta el paquete y envía al origen un mensaje ICMP source quench

Pregunta 12

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es la ventana del emisor
- ☒ b. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación ✓ Correcto
- ☒ c. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor ✓ Correcto
- ☒ d. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0 ✓ Correcto
- ☒ e. Es la VENTANA del receptor (W) ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (W), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Pregunta 13

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la diferencia fundamental entre "POLICING" y "TRAFFIC SHAPING"?

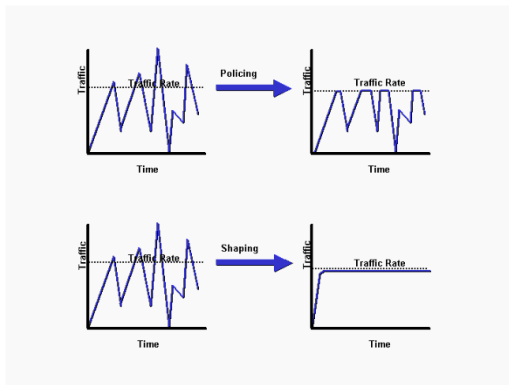
Seleccione una:

- ☐ a. La eficiencia
- ☒ b. El descarte de paquetes
- ☐ c. El "alisado del tráfico"

✓ Correcto

Respuesta correcta

Traffic shaping vs policing



Fuente: Cisco "[Comparing Traffic Policing and Traffic Shaping for Bandwidth Limiting](#)"

La respuesta correcta es: El descarte de paquetes

Pregunta 14

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ARP:

Seleccione una:

- ☐ a. Proporciona un mecanismo para transformar direcciones IP en direcciones físicas
- ☐ b. ARP es parte del sistema físico de la red, no forma parte de los protocolos de red de redes
- ☒ c. Todas las opciones son correctas
- ☐ d. Es un protocolo de bajo nivel que oculta el direccionamiento físico subyacente de la red

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales fueron los primeros esfuerzos en mejorar la QoS en Internet?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Disminuir la probabilidad de error (BER) en los backbones
- ☒ b. Desarrollar un protocolo de conmutación rápida para los routers (MPLS) ✓ Correcto
- ☐ c. Aumentar el ancho de banda disponible en los enlaces troncales
- ☒ d. Dotar de mecanismos de QoS a IP (ISA/DS) ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Dotar de mecanismos de QoS a IP (ISA/DS), Desarrollar un protocolo de conmutación rápida para los routers (MPLS)

Pregunta 16

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuántos clases de direcciones estableció la convención original de direccionamiento IPv4?

Seleccione una:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 6
- ☐ c. 8
- ☒ d. 3
- ☐ e. 7
- ☐ f. 4

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Clas e	Rango	Nº de Redes	Nº de Host	Máscara de Red	Broadca st
A	1.0.0.0 126.255.255.255	126	16777214	255.0.0.0	x.255.255.255
B	128.0.0.0 191.255.255.255	16384	65534	255.255.0.0	x.x.255.255
C	192.0.0.0 223.255.255.255	2097152	254	255.255.255.0	x.x.x.255
D	224.0.0.0 239.255.255.255	MULTIDIFUSIÓN			
E	240.0.0.0 255.255.255.255	EXPERIMENTAL			

La respuesta correcta es: 5

Pregunta 17

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que clase de ruteo se implementa con RIP versión 2

Seleccione una:

- ☐ a. ruteo con máscara por defecto
- ☐ b. classfull
- ☐ c. ruteo basado en clase
- ☒ d. classless

✓ Correcto

Respuesta correcta

RIP v2 Diferencias

- RFC 2453
- Soporte de Classless
- Soporte de autenticación
- Soporte para etiquetado (BGP)
- Multicast
- Pregunta: "Resuelve convergencia lenta?"
- Respuesta: **NO! Inherente a VD!!!**

La respuesta correcta es: classless

Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique los principales mecanismos de QoS

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Señalización de QoS
- ☒ b. QoS en cada nodo (admisión, encolamiento, descarte, etc.)
- ☒ c. Políticas, Gestión y Contabilidad

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: QoS en cada nodo (admisión, encolamiento, descarte, etc.), Políticas, Gestión y Contabilidad, Señalización de QoS

Pregunta 19

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las tablas de ruteo se guardan solo direcciones de red y físicas

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

Correcto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 20

Parcialmente correcta Se puntúa 0,80 sobre 1,00

Marque las opciones que son válidas para RIP versión 2 y no lo son para RIP versión 1

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Utiliza el puerto UDP 520
- ☒ b. Envía actualizaciones de enrutamiento a través de la dirección de multicast 224.0.0.9  Correcto
- ☒ c. Soporte para etiquetado (BGP)  Correcto
- ☒ d. Soporte de autenticación con clave encriptada  Correcto
- ☐ e. Soluciona la convergencia lenta
- ☐ f. Soporte de Classless
- ☒ g. Utiliza Multicast  Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Las respuestas correctas son: Soporte de Classless, Envía actualizaciones de enrutamiento a través de la dirección de multicast 224.0.0.9, Soporte para etiquetado (BGP), Utiliza Multicast, Soporte de autenticación con clave encriptada

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El campo "longitud de carga útil" de IPv6, tiene el mismo significado que el campo "longitud total" en IPv4

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

Correcto

El significado es distinto pues el campo "longitud total" de IPv4 incluye el número de bytes de la cabecera del datagrama

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 22

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique algunas características del Hashing

Seleccione una o más de una:

- | | | | |
|--|---|---|----------|
| ☒ a. | Se utiliza en FIRMA DIGITAL, cuando importa más la AUTENTICIDAD y el NO REPUDIO que la CONFIDENCIALIDAD | ✓ | Correcto |
| ☒ b. | Se puede usar con clave pública o privada | ✓ | Correcto |
| ☒ c. | Sensibilidad: Pocos cambios en P → muchos cambios en MD(P) | ✓ | Correcto |
| ☒ d. | Unidireccional: $P \rightarrow MD(P)$ fácil; $MD(P) \rightarrow P$ imposible | ✓ | Correcto |

Respuesta correcta

- Hashing: función resumen
- Unidireccional: $P \rightarrow MD(P)$ fácil; $MD(P) \rightarrow P$ imposible.
- $\exists P, P' / MD(P) = MD(P')$ (colisión) – Ataque cumpleaños. Long. clave > 128 bits
- Pocos cambios en P → muchos cambios en MD(P)
- Los algoritmos deben ser más eficientes y rápidos que los usados en algoritmos simétricos
- Actualmente se utilizan MD5 y SHA-1
- Se utiliza en FIRMA DIGITAL, cuando importa más la AUTENTICIDAD y el NO REPUDIO que la CONFIDENCIALIDAD. Ejemplo
- Se envía P y un hash MD(P) firmado con la clave del emisor; el receptor al desencriptar puede constatar la veracidad
- Se puede usar con clave pública o privada

Las respuestas correctas son: Se utiliza en FIRMA DIGITAL, cuando importa más la AUTENTICIDAD y el NO REPUDIO que la CONFIDENCIALIDAD, Unidireccional: $P \rightarrow MD(P)$ fácil; $MD(P) \rightarrow P$ imposible, Sensibilidad: Pocos cambios en P → muchos cambios en MD(P), Se puede usar con clave pública o privada

Pregunta 23

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- | | | | |
|--|---|---|----------|
| ☒ a. | Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream) | ✓ | Correcto |
| ☒ b. | Número de secuencia para cada octeto | ✓ | Correcto |
| ☒ c. | Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd) | ✓ | Correcto |
| ☒ d. | Full Duplex | ✓ | Correcto |
| ☒ e. | Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex. | ✓ | Correcto |
| ☒ f. | Utilización de buffers | ✓ | Correcto |
| ☒ g. | Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S | ✓ | Correcto |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 24

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones son verdaderas para un mecanismo de cubeta con fichas?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. da salida a las ráfagas ✓ Correcto
- ☒ b. No descarta paquetes ✓ Correcto
- ☐ c. da salida a una tasa constante
- ☐ d. Los paquetes que no caben se descartan
- ☐ e. da un patrón más rígido
- ☒ f. Se almacenan paquetes y se les da salida a una tasa constante. Los paquetes que no caben se descartan ✗ Incorrecto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Traffic shaping

- Ambas sirven para "alisar" el tráfico proveniente de una fuente. Se pueden combinar
- En la cubeta con goteo, se almacenan paquetes y se les da salida a una tasa constante. Los paquetes que no caben se descartan
- En cubeta con fichas, antes de transmitir un paquete se deben "reservar" las fichas necesarias.
- La cubeta con fichas da salida a las ráfagas, la cubeta con goteo da un patrón más rígido.
- Caracterizadas por la capacidad (B), la tasa de generación de fichas (p) y duracion ráfaga (S)
- Vinculadas por la fórmula $C+pS=MS$
- **Traffic policing**: similar, pero el tráfico excedente no se almacena sino que se descarta

Las respuestas correctas son: No descarta paquetes, da salida a las ráfagas

Pregunta 25

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas para IPv6

Seleccione una o más de una:

- | | | |
|--|---|------------|
| ☐ a. | Hace servicio de entrega confiable | |
| ☐ b. | Define direcciones de Monodifusión | |
| ☒ c. | Utiliza Autoconfiguración | ✓ Correcto |
| ☒ d. | Características para QoS | ✓ Correcto |
| ☐ e. | Utiliza Cheksum de 32 bits | |
| ☒ f. | Las direcciones IPv6 son jerárquicas | ✓ Correcto |
| ☐ g. | Utiliza direcciones de 16 Bytes | |
| ☐ h. | Características para Seguridad | |
| ☐ i. | Mejoras Multicast | |
| ☒ j. | Formato cabecera simplificado | ✓ Correcto |
| ☐ k. | Optimiza fragmentación en los enrutadores | |

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Las respuestas correctas son: Utiliza direcciones de 16 Bytes, Formato cabecera simplificado, Utiliza Autoconfiguración, Mejoras Multicast, Características para Seguridad, Características para QoS, Las direcciones IPv6 son jerárquicas, Define direcciones de Monodifusión

Pregunta 26

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos tipos de router puede haber en una red MPLS?

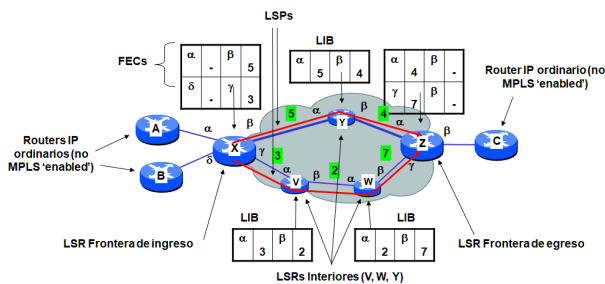
Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Router LSR Frontera de Egreso
- ☒ b. Routers LSR interiores
- ☒ c. Routers ordinarios
- ☒ d. Router LSR Frontera de Ingreso

- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto

Respuesta correcta

Terminología MPLS



Las respuestas correctas son: Routers ordinarios, Router LSR Frontera de Ingreso, Routers LSR interiores, Router LSR Frontera de Egreso

Pregunta 27

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tipos de IDS

HIDS	Basados en host	✓
NIDS	Basados en red	✓
IPS	pueden actuar en forma reactiva	✓

Respuesta correcta

IDS – Intrusion Detection System

- Monitor de red. Por hard o soft (más común)
- Basado en la red (NIDS) o host (HIDS)
- "Escucha" todo el tráfico, en busca de patrones de comportamiento sospechosos u hostiles
- Muy útil en las primeras fases de un ataque (preparación y reconocimiento) o al final (información forense)
- Pueden generar alertas y/o registrar la información recolectada, para su posterior análisis (manual o automático)
- Además pueden actuar en forma reactiva (IPS)
- Integran uno o más sensores distribuidos
- Poseen motores de reconocimiento actualizables

La respuesta correcta es: HIDS → Basados en host, NIDS → Basados en red, IPS → pueden actuar en forma reactiva

Pregunta 28

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes son validas para el campo opciones de IPv4:

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|--------------|
| ☒ a. Sello de Hora | ✓ Correcto |
| ☒ b. Registro de Ruta | ✓ Correcto |
| ☒ c. Ruteo Fuente | ✓ Correcto |
| ☒ d. No fragmentar | ✗ Incorrecto |

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Registro de Ruta, Ruteo Fuente, Sello de Hora

Pregunta 29

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La recepción de tres o mas acuses duplicados **TDACK**, indican la existencia de congestión leve, indique cual de los siguientes mecanismos se aplican:

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|------------|
| ☒ a. Congestion Avoidance | ✓ Correcto |
| ☐ b. Slow Start | |
| ☐ c. FAST RECOVERY | |
| ☒ d. FAST RETRANSMIT | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

TCP – Congestión leve (TDACK)

- Durante una transmisión, la llegada de varios acuses duplicados puede implicar congestión
- TCP analiza los acuses duplicados, y si encuentra tres seguidos, inmediatamente retransmite el segmento faltante (FAST RETRANSMIT)
- Además invoca el algoritmo de control de congestión, PERO SOLAMENTE la etapa de Congestion Avoidance, o sea la segunda mitad del algoritmo (FAST RECOVERY)
- Ejemplo de acuses duplicados:

Las respuestas correctas son: FAST RETRANSMIT, Congestion Avoidance

Pregunta 30

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La cabecera mínima en IPv4 tiene 13 campos mientras que la cabecera mínima en IPv6 solo tiene 8 campos

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 31

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A que protocolo de ruteo se aplicaría la siguiente sentencia:

Los vecinos calculan las métricas e instalan las rutas que sean estrictamente menores

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. OSPF versión 1
- ☒ b. RIP
- ☒ c. RIP versión 2
- ☐ d. OSPF versión 3

 Correcto

 Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: RIP, RIP versión 2

Pregunta 32

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Keepalive
- ☐ b. Persist
- ☐ c. Hello
- ☐ d. RTO
- ☒ e. 2MSL

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual temporizador de TCP permite adaptarse a las variaciones de retardo en la subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Keepalive
- ☐ b. Persist
- ☒ c. RTO
- ☐ d. 2MSL
- ☐ e. Hello

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – RTO Timer

- Es el más importante, pues permite adaptarse a las amplias variaciones de retardos en la subred
- Con cada segmento enviado, TCP inicia RTO
- Si llega al límite de tiempo, el segmento se reenvía
- Importante: estimación de RTO
- Múltiplo del RTT;p.ej. $\gamma \cdot \text{RTT}$, con $\gamma=2$
- Ahora, cómo estimamos RTT?
- Ejemplo: $\text{NEW_RTT} = (\alpha * \text{OLD_RTT}) + [(1-\alpha) * \text{NEW_RTT}]$
- Algoritmo de Karn y anulación del temporizador
- Especificaciones posteriores desarrollaron métodos estadísticos de estimación de RTO. Ej.

```
DIFF = SAMPLE - Old_RTT
Smoothed_RTT = Old_RTT +  $\delta$  * DIFF
DEV = Old_DEV +  $\rho$  (|DIFF| - Old_DEV)
Timeout = Smoothed_RTT +  $\eta$  * DEV
```

La respuesta correcta es: RTO

Pregunta 34

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Que características tiene un sistema de ruteo con nucleo o backbone

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|--------------|
| ☒ a. Presentan el inconveniente de salto extra | ✓ Correcto |
| ☒ b. Presentan el inconveniente de redes ocultas | ✓ Correcto |
| ☒ c. Se pueden conectar dos núcleos mediante un par de conjuntos de rutas por omisión | ✗ Incorrecto |
| ☒ d. Se tiene que definir que enrutadores participan del núcleo y cuales no | ✓ Correcto |
| ☒ e. Tienen problemas de escala | ✓ Correcto |

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Se tiene que definir que enrutadores participan del núcleo y cuales no, Tienen problemas de escala, Presentan el inconveniente de redes ocultas, Presentan el inconveniente de salto extra

Pregunta 35

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son temporizadores de TCP?

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☐ a. Hello | |
| ☒ b. RTO | ✓ Correcto |
| ☒ c. 2MSL | ✓ Correcto |
| ☒ d. Persist | ✓ Correcto |
| ☒ e. Keepalive | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

TCP – Temporizadores

PARA CADA conexión abierta, CADA EXTREMO TCP mantiene cuatro temporizadores. Ellos son:

- RTO Timer (1 por cada segmento enviado)
- 2MSL Timer
- PERSIST Timer
- KEEPALIVE Timer

Las respuestas correctas son: RTO, Persist, 2MSL, Keepalive

Pregunta 36

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La autenticación utilizando un centro de distribución de claves simple, es vulnerable al ataque por repetición

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Distribución de claves

- DH es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- **Timestamps para evitar ataques por repetición**
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 37

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Destino Inalcanzable", esto es debido a:

Seleccione una:

- ☐ a. que el Host esta configurado para no contestar mensajes ICMP
- ☒ b. que el HOST no existe o no se encuentra en la red
- ☐ c. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"
- ☐ d. la red esta congestionada y las respuestas no llegan

✓ Correcto

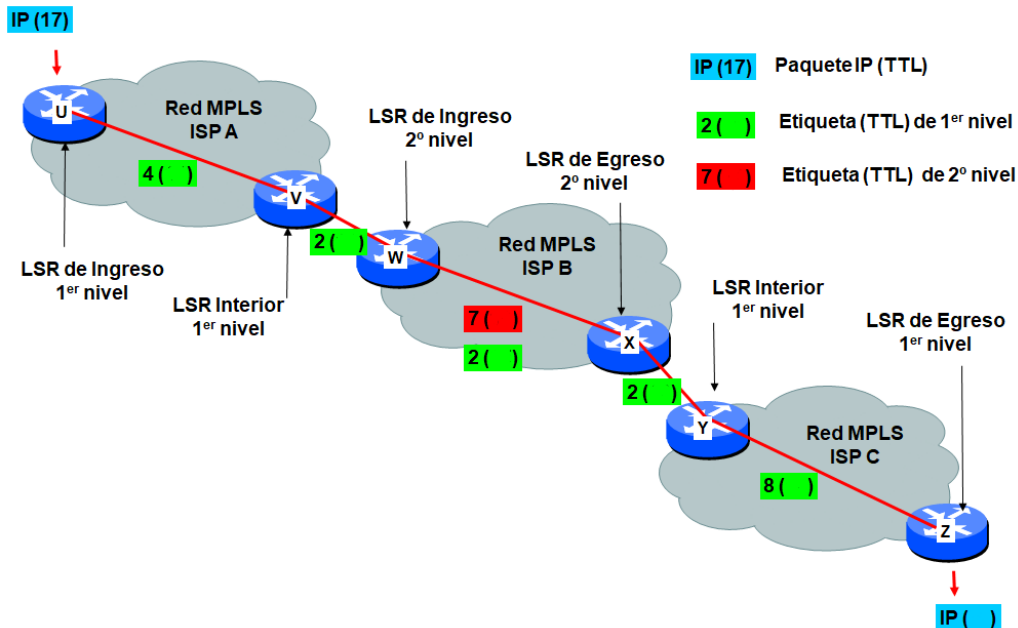
Respuesta correcta

La respuesta correcta es: que el HOST no existe o no se encuentra en la red

Pregunta 38

Parcialmente correcta Se puntúa 0,86 sobre 1,00

Examine cuidadosamente la siguiente figura, luego conteste las preguntas de abajo escribiendo (en números) el correspondiente valor de TTL para cada etiqueta por la que se pregunta



Valor de TTL
para la etiqueta

2 () con la
que ingresa al
LSR llamado
W



Valor de TTL
para la etiqueta

4 () de la
red MPLS del
ISP A



El valor TTL
para la etiqueta

8 ()
correspondiente
a la red MPLS
del ISP C



El valor del
campo TTL
tendra el
paquete IP, al
salir del LSR
llamado Z

El valor TTL
para la etiqueta

2 ()
correspondiente
a la red MPLS
del ISP B



El valor TTL

para la etiqueta

2 () con la

que ingresa al

LSR llamado Y

El valor para

TTL para la

etiqueta

7 ()

correspondiente

a la red MPLS

del ISP B

13



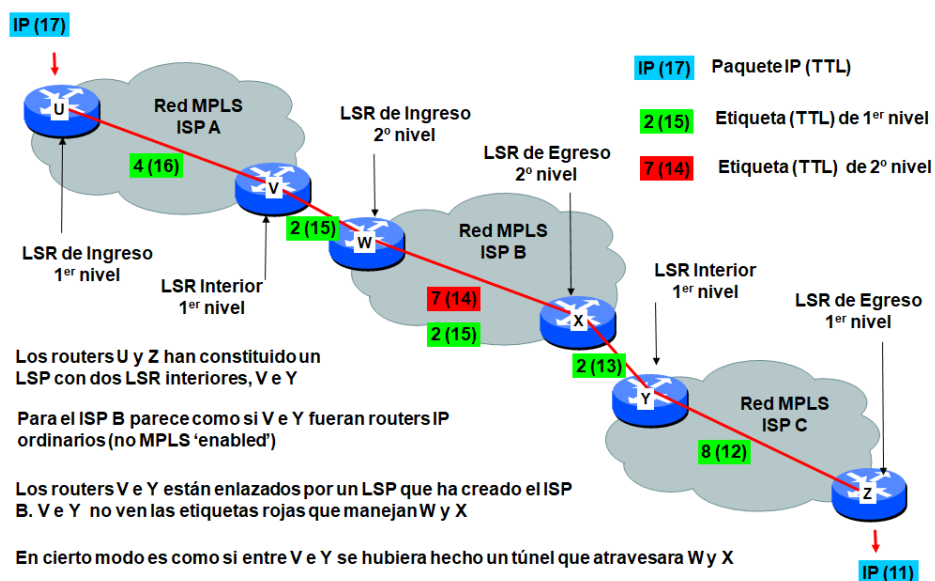
14



Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 6.

Apilamiento de etiquetas en MPLS



En esta figura se muestra un ejemplo de cómo podría tener lugar el apilamiento de etiquetas. Supongamos que los ISP A y C (cuyas redes soportan MPLS) deciden unirse utilizando los servicios del ISP B, que internamente también utiliza MPLS. A y C contratan con B un enlace virtual entre los routers V e Y de un determinado caudal. El ISP B configura en su red MPLS un LSP (Label Switch Path) entre los routers W y X, a los que están conectados los ISPs A y C, respectivamente.

A y C han de acordar el número de etiqueta que utilizarán para la FEC correspondiente a esta conexión (en este ejemplo la etiqueta 2, verde) pero dicha etiqueta no es vista por B. Inversamente B ha de utilizar una etiqueta en el LSP que define, en este ejemplo la 7 roja.

Para el LSP formado por A y C el router de ingreso es U y el de egreso es Z. Para el LSP de B el router de ingreso es W y el de egreso es X. Evidentemente si, como es lo normal, los LSP son bidireccionales los routers de ingreso serían de egreso para el sentido opuesto, y viceversa. En la práctica es como si A y C hubieran construido un túnel entre V e Y haciendo uso del LSP de B. Durante su viaje por el túnel el paquete posee dos etiquetas MPLS ordenadas en forma de pila (la verde debajo y la roja arriba).

A efectos del contador TTL en cada salto solo se decrementa el contador de mayor nivel en la pila. Así por ejemplo el salto de W a X no afecta el TTL de la etiqueta verde, que vale lo mismo que cuando salió de V. Ahora bien, cuando el paquete llega al router de egreso del segundo nivel (en este caso X) la etiqueta roja es destruida y el valor de su contador trasvasado al TTL de la etiqueta inferior (la verde en este caso). Un tratamiento análogo se da con el TTL del paquete IP, que no ve alterado su valor en todo el trayecto MPLS (de U a Z), pero cuyo TTL se decrementa en Z en 6 unidades, tantas como saltos han tenido lugar en todas las redes MPLS por las que ha pasado.

La respuesta correcta es: Valor de TTL para la etiqueta 2 () con la que ingresa al LSR llamado W → 15, Valor de TTL para la etiqueta 4 () de la red MPLS del ISP A → 16, El valor TTL para la etiqueta 8 () correspondiente a la red MPLS del ISP C → 12, El valor del campo TTL tendrá el paquete IP, al salir del LSR llamado Z → 11, El valor TTL para la etiqueta 2 () correspondiente a la red MPLS del ISP B → 15, El valor TTL para la etiqueta 2 () con la que

Pregunta 39

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es el principal ataque que compromete la seguridad de RSA?

Seleccione una:

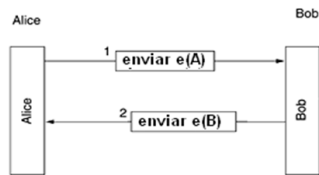
- ☒ a. MITM (Hombre en el medio)
- ☐ b. Fuerza Bruta
- ☐ c. Ataque de encuentro a medio camino

✓ Correcto

Respuesta correcta

RSA - Vulnerabilidades

- En la práctica, las vulnerabilidades mencionadas no suelen afectar seriamente a RSA
-excepto que RSA se utiliza principalmente para...LA DIFUSIÓN DE CLAVES SIMETRICAS!
- Además, existe una forma de vulnerabilidad que SÍ compromete a RSA (como a muchos otros algoritmos)
- Es el ataque de "hombre en el medio" o MITM
- En forma general, un intercambio de mensajes con RSA se daría así:



La respuesta correcta es: MITM (Hombre en el medio)

Pregunta 40

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son correctas con respecto al cálculo del Pseudoencabezado TCP/UDP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum ✓ Correcto
- ☒ b. Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto ✓ Correcto
- ☐ c. Utiliza 16 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☐ d. Utiliza 20 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ e. Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos ✓ Correcto

Respuesta correcta

0	8	16	31
SOURCE IP ADDRESS			
DESTINATION IP ADDRESS			
ZERO	PROTO	UDP LENGTH	

Las respuestas correctas son: Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos, Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum, Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

Pregunta 41

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los números de secuencia en TCP: (marque las opciones válidas para el ítem)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN) ✓ Correcto
- ☒ b. Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes ✓ Correcto
- ☒ c. Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO ✓ Correcto
- ☒ d. Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking) ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO, Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes, Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking), Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN)

Pregunta 42

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

FEC (Forwarding Equivalence Class): (marque las opciones correctas)

Seleccione una o más de una:

- | | | | |
|--|--|---|------------|
| ☒ a. | un mismo flujo puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo. | ✗ | Incorrecto |
| ☒ b. | Conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto | ✓ | Correcto |
| ☒ c. | Una FEC puede agrupar varios flujos | ✓ | Correcto |
| ☒ d. | un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo. | ✓ | Correcto |

Respuesta incorrecta.

Terminología MPLS

•**FEC (Forwarding Equivalence Class)**: conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto. Normalmente se trata de datagramas que pertenecen a un mismo flujo. Una FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.

•**LSP (Label Switched Path)**: camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.

•**LSR (Label Switching Router)**: router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS

•**LIB (Label Information Base)**: La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)

Los LSR pueden ser a su vez de varios tipos:

•**LSR Interior**: el que encamina paquetes dentro de la red MPLS. Su misión es únicamente cambiar las etiquetas para cada FEC según le indica su LIB

•**LSR Frontera de ingreso**: los que se encuentran en la entrada del flujo a la red MPLS (al principio del LSP). Se encargan de clasificar los paquetes en FECs y poner las etiquetas correspondientes.

•**LSR Frontera de egreso**: Los que se encuentran a la salida del flujo de la red MPLS (al final del LSP). Se encargan de eliminar del paquete la etiqueta MPLS, dejándolo tal como estaba al principio

Las respuestas correctas son: Conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto, Una FEC puede agrupar varios flujos, un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.

Pregunta 43

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En que condiciones de la red es útil la aplicación de QoS

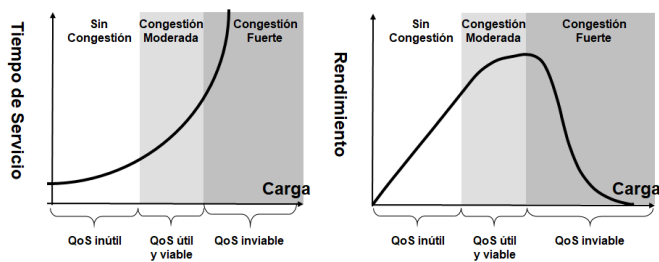
Seleccione una:

- ☐ a. Sin Congestión
- ☒ b. Congestión Moderada
- ☐ c. Congestión severa o fuerte

✓ Correcto

Respuesta correcta

Congestión. Efectos.



La respuesta correcta es: Congestión Moderada

Pregunta 44

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las listas de acceso en un router son la forma más rudimentaria y estricta de Firewall

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

Firewalls – 1a generación

- También conocidos como filtros de paquetes o “screening router”
- Muchas veces implementados en los routers mediante ACLs
- Pueden filtrar por IP origen/destino, y por puerto TCP/UDP
- Son los más rudimentarios, y a la vez los más estrictos
- Presentan poca flexibilidad y son difíciles de mantener y actualizar
- Stateless – no mantienen registro de los flujos y procesan cada paquete individualmente

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 45

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes opciones IPv6 se procesan en el destino

Seleccione una o más de una:

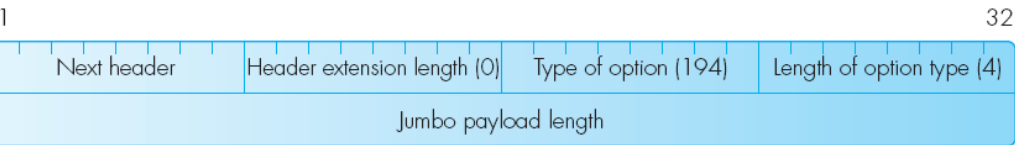
- ☒ a. Opciones Salto a Salto
- ☒ b. Fragmentación
- ☒ c. Opciones de destino
- ☒ d. Enrutamiento
- ☒ e. Autenticación
- ☒ f. Encriptación

- ✗ Incorrecto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✗ Incorrecto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Cabeceras de opciones

- Todas las cabeceras (excepto la de salto-a-salto y enrutamiento) sólo se examinan en el destino
- Como pueden ser variables, se implementa un esquema TLV (tipo-long-valor). Similar a BGP
- El tipo (1er byte) especifica la acción a seguir si no se reconoce: ignorar (00), descartar (01), ICMP (10), ICMP para no multidifusión (11)
- Únicas opciones de destino: relleno (Pad1 ó PadN)
- Única opción salto a salto: jumbograma (194)
- Si existe se procesa inmediatamente luego de la principal, y su valor de NH es 0



Las respuestas correctas son: Opciones de destino, Fragmentación, Autenticación, Encriptación

Pregunta 46

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuántos enrutadores pueden participar de una sola "sesión" BGP?

Seleccione una:

- ☒ a. Todos los de los sistemas autónomos adyacentes
- ☐ b. Todos los routers que tienen actualizaciones
- ☐ c. Dos

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Sesiones BGP: En una sesión BGP participan sólo dos routers (peers). En cualquier momento una red puede tener muchas sesiones BGP concurrentes y también una misma pasarela puede participar en muchas sesiones BGP. En la sesión BGP se lleva a cabo el proceso denominado peering, que consiste en que un AS informa a otro sobre las redes que puede alcanzar a partir de éste.

Border Gateway Protocol v4 (BGP4)

- Comunicación inter-AS
- Coordinación entre varios "BGP speakers" en el AS
- Propagación información de accesibilidad (no costo)
- Ni VD ni EE: Vector Camino (PV) - "coloreado" rutas
- Paradigma del próximo salto
- Ruteo basado en políticas
- Transporte confiable (TCP). Mantenimiento sesiones
- Actualizaciones incrementales
- Soporte de CIDR
- Agregación/sumarización de rutas
- Autenticación

La respuesta correcta es: Dos

Pregunta 47

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un Esquema de Autenticación utilizando clave privada compartida, un ataque de reflexión consiste en:

Seleccione una:

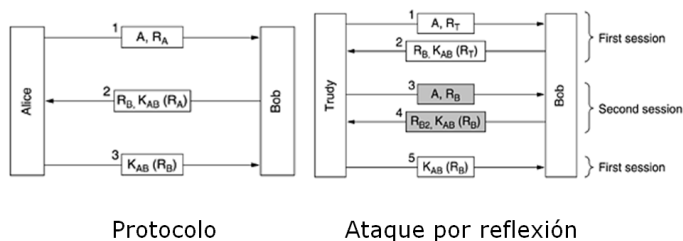
- ☐ a. Abrir dos sesiones y descryptar la segunda sesión con el desafío obtenido de la primer sesión
- ☐ b. Abrir dos sesiones y contestar la segunda sesión con el desafío obtenido de la primer sesión
- ☒ c. Abrir dos sesiones y contestar la primer sesión con el desafío obtenido de la segunda sesión

✓ Correcto

Respuesta correcta

Esquemas de Autenticación

- Un problema equivalente para claves privadas.
- Un protocolo sencillo se basa en el intercambio de desafíos (nros aleatorios) y el uso de una clave de sesión precompartida
- Pero es vulnerable al ataque por reflexión



La respuesta correcta es: Abrir dos sesiones y contestar la primer sesión con el desafío obtenido de la segunda sesión

Pregunta 48

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Usted Utilizaría el protocolo OSPF en una red muy pequeña?

Seleccione una:

- ☐ a. Preferiría un protocolo sencillo y fácil de implementar como RIP pues para la pequeña escala no afectan sus limitaciones
- ☒ b. Si por la velocidad de convergencia

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Preferiría un protocolo sencillo y fácil de implementar como RIP pues para la pequeña escala no afectan sus limitaciones

Pregunta 49

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las principales funciones de la capa de red son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Controlar el flujo
- ☐ b. Controlar la congestión
- ☒ c. Conmutación
- ☒ d. Hallar el camino

✓ Correcta

✓ Correcta

Respuesta correcta

Dos funciones: Determinación de ruta y Conmutación

- Determinación de ruta: métricas y tablas (asociaciones destino/próx.salto)
- Si sabe adónde mandar el pq, lo envía. Sino, lo descarta o lo envía x omisión
- Métrica: unidad de medida
- Métricas: longitud de la ruta, confiabilidad, retardo, AB, carga, costo, ...
- Conmutación: relativamente simple. Puede involucrar cambios de encapsulamiento y/o resolución de direcciones L2
- Aquí se aplica QoS (encolamiento)

Las respuestas correctas son: Hallar el camino, Conmutación

Pregunta 50

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes algoritmos es considerado como "más seguro"?

Seleccione una:

- ☐ a. TDES
- ☒ b. AES
- ☐ c. DES

✓ Correcto

Respuesta correcta

AES – qué tan seguro?

- AES es un algoritmo nuevo, que incorpora la última tecnología criptográfica, y es considerado muy seguro
- En particular, posee muy baja linealidad y muy buenas características de propagación
- Su resistencia a criptoanálisis tradicional es similar a fuerza bruta → muy bueno
-sin embargo....
- Nuevas técnicas tratan de explotar sus características algebraicas, y su estructura
- Un ataque conocido como XL/FXL trata de modelar su funcionamiento mediante funciones cuadráticas. Su solución llevaría a la clave
- En la práctica, se obtuvieron resultados disímiles y no concluyentes
- O sea.... ?

Fuente: <http://www.cryptosystem.net/aes/>

La respuesta correcta es: AES

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado
para el taller integrador ▶